GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Glauber Rogério Barbieri Gonçalves



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Projeto de governança de TI

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer a importância da utilização de projetos para implantação da governança em TI nas organizações.
- Utilizar a metodologia de projetos na governança em TI.
- Analisar a governança em TI nas organizações.

Introdução

A inserção da Tecnologia da Informação (TI) na sociedade está provocando grandes mudanças. A era da informação está exigindo das pessoas e das empresas uma rápida adaptação às transformações cada vez mais frequentes.

Hoje, a TI é considerada um ativo para as organizações, pois está diretamente ligada ao processamento rápido das informações, com o objetivo de agregar conhecimento corporativo. Esse conhecimento, muitas vezes, definirá a sobrevivência da empresa.

O espaço para errar estratégias é muito pequeno. Uma ação mal planejada pode colocar anos de trabalho fora em questão de segundos. O que pode ser um problema também se torna um desafio para melhorar os processos existentes. Com isso, as empresas colocaram a governança corporativa em sintonia com a governança em TI, pois, sem ela, em muitos casos, não há como trabalhar. Perceba que, por menor que seja a empresa, hoje, para emitir uma nota fiscal de venda a consumidores finais, há um aparato de TI que garante o processo, ou que deixa a empresa sem faturar por eventual falha.

Se, em um pequeno comércio, o efeito pode ser danoso, imagine em grandes corporações, que processam milhões de informações por dia, tendo que garantir processos de produção, processos financeiros e de segurança. Por esse motivo, é importante um bom planejamento de TI, e esse planejamento, para ser executado, passará por um bom projeto de implementação.

Você verá, neste capítulo, o conceito da metodologia de projetos para arquitetar a governança em TI dentro de uma organização, mostrando os cuidados e as fases que terão que ser cumpridas para que a organização maximize os efeitos positivos de uma boa governança em TI.

Metodologia de projetos

O termo metodologia significa o caminho, ou seja, a via para chegar a algo ou realizar algo. A metodologia de projetos apresenta todos os procedimentos a serem adotados no projeto, contendo roteiro das etapas a serem seguidas, as atividades e os procedimentos a serem realizados.

Um exemplo bem básico dessa metodologia é o Gráfico de Gantt, que traça uma tabela em que são colocadas as tarefas a serem executadas em ordem lógica, com um cronograma de tempo planejado para cada uma delas. Com isso, visualmente, pode-se controlar o *status* em que se encontra o projeto e tomar ações de melhoria ou correção (Figura 1).

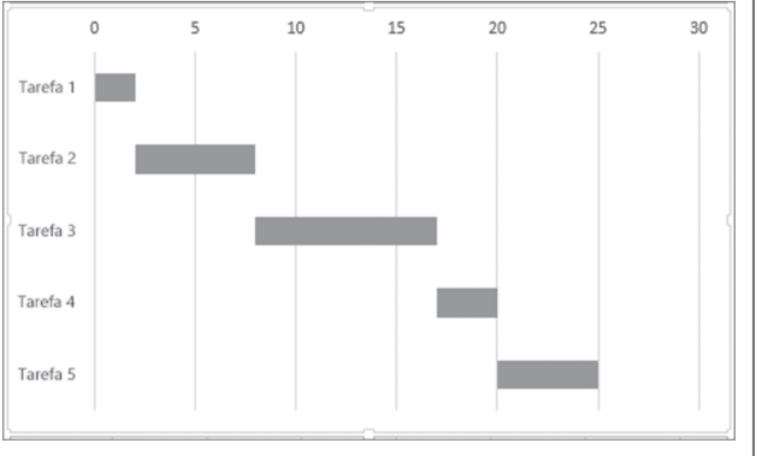


Figura 1. Gráfico de Gantt.
Fonte: Microsoft (c2018).

Esse método pode funcionar para pequenos projetos, mas, para os grandes, são necessários métodos mais robustos para controle e execução. Com o advento da TI, hoje dispomos de melhores serviços de ferramentas para controlar projetos.

O princípio é o mesmo, seja para pequeno ou grande projeto. Deve-se ter as atividades claras e bem especificadas, treinamento aos envolvidos, orientação proativa e uma sequência lógica a ser seguida, além de planos de emergência.

Fazer a gestão de um projeto não é tarefa fácil, exige a aplicação de dados, informações e conhecimentos, ferramentas e técnicas para que os objetivos sejam alcançados. Por isso, é importante a utilização de um método, ou seja, o caminho a ser percorrido, pois sem caminhos não chegamos ao objetivo. O método é que garantirá a eficiência, a eficácia e a efetividade do processo.

A metodologia de projetos deve estar alinhada com o planejamento empresarial, ou seja, estar cumprindo as premissas definidas pela alta direção da empresa, pois são necessários recursos para a execução, e, se a empresa não estiver alinhada para a realização do projeto, podem acontecer desvios, e os objetivos não serão alcançados. Por exemplo, em uma empresa é criado um projeto para aumentar as vendas de determinado produto, mas o setor de compras não concorda e não compra a matéria-prima necessária para a produção do produto, ocasionando, com isso, falhas no processo.

Portanto, desde que a metodologia esteja alinhada à organização, unificará esforços para que os grupos e setores atuem conjuntamente no projeto escolhido como prioritário para o sucesso empresarial. Assim, a metodologia de gestão de projetos contará com o apoio da alta direção, que apoiará, planejará e reforçará a necessidade de desenvolver potenciais, capacitar equipes, gerar melhorias e produzir resultados positivos.

Como vimos, em pequenas empresas, muitas vezes estão rodando apenas um projeto de cada vez, com isso, o gerenciamento é mais tranquilo, mas você imagina como é a gestão de projetos em grandes empresas? Muitas vezes, são colocados vários projetos simultaneamente, que têm que serem controlados, executados e implantados para que a empresa cumpra com o que foi planejado. Essa é a premissa que justifica a utilização de uma metodologia para a gestão de projetos.

Para auxiliar as empresas, hoje encontramos uma instituição que se tornou referência nesse quesito: o *Project Management Institute* (PMI – Instituto de Gerenciamento de Projetos), que é uma das maiores associações para

profissionais de gerenciamento de projetos. Um bom exemplo no gerenciamento é o Padrão PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*), que é utilizado pelas empresas, focando em padrões e padronizando as atividades para que o gerenciamento fique mais consistente. Para ilustrar, você verá na Tabela 1 algumas das metodologias existentes para o gerenciamento de projetos.

Tabela 1. Metodologia para gerenciamento de projetos.

PRINCE 2 (*Project in Controlled Enviroment* – projeto em ambiente controlado)	Conta com princípios para o sucesso dos projetos, como a justificativa para o desenvolvimento, o aprendizado com erros e acertos passados; distribuição clara de tarefas; divisão do trabalho; utilização de equipes multidisciplinares; foco no resultado e flexibilidade para a obtenção de resultados
MPMM (*Project Management Methodology*) (www.mpmm.com/)	Possibilita criar e gerenciar projetos com efetividade, baseado no PMBOK e no PRINCE 2; apresenta em três formatos, o *Standard* para projetos pequenos e médios, o *Professional* para até vinte executores e o *Enterprise* para um número maior de pessoas trabalhando simultaneamente
METHODWARE	Gerencia o planejamento, a execução, o monitoramento, o controle e o encerramento de projetos, com a vantagem de dispor de versão em português. Disponível no site: http://beware.com.br/servicos/consultorias/5422-2/
ZOPP – (*Zielorientierte Projektplanung* – planejamento de projetos orientados por objetivos)	Produzido na Alemanha, realiza o acompanhamento dos projetos por análise, elaboração, prática e avaliação (http://pmkb.com.br/sig/padroes-frameworks/zopp-gtz/)
TENSTEP	Na mesma linha dos demais, divide o gerenciamento em 10 passos (http://www.tenstep.com.br/tenstep/)

Fonte: Adaptado de Project Management Institute (c2018b).

Perceba, caro leitor, que o gerenciamento via metodologia de projetos é extremamente necessário para o sucesso de um projeto, ainda mais se esse projeto trata de, justamente, implantar a governança em TI em uma empresa.



Saiba mais

Ética no gerenciamento de projetos

No ambiente empresarial, atuar e comportar-se de forma ética nunca foi tão importante quanto nos dias de hoje. O PMI acredita na importância e na criticidade de um comportamento ético na profissão de gerenciamento de projetos. Cada vez mais os profissionais enfrentam dilemas éticos ao longo de suas carreiras, porém, a forma de agir diante desse tipo de situação nem sempre é clara. Por conta disso, o PMI oferece guias como o Código de Ética e de Conduta Profissional aos profissionais, assim como um caminho para relatar e resolver questões que envolvam um comportamento não ético por meio de um Comitê de Ética.

Fonte: Project Management Institute (c2018a).

Premissas para implementar a gestão de TI

Verificamos que a gestão de projetos ajuda a administrar os recursos e a minimizar os efeitos negativos da implementação de determinado projeto, sendo que a falta de gestão pode se tornar um obstáculo para alinhar o projeto desejado aos objetivos da organização como um todo.

Mesmo que, em uma determinada organização, estejam ocorrendo vários projetos em simultâneo, o projeto na área de TI deve e pode ser implementado de forma benéfica. Para tal, seguem algumas premissas a serem seguidas, adaptadas da autora Andrea Di Maio:

- **Definir um modelo** — O primeiro passo é definir o modelo que seja adequado ao nível de recursos disponíveis na organização. Não deve ser maior nem menor do que o planejado pela empresa para basear as demais atividades, lembrando que a TI deve ter uma governança adequada ao porte da empresa, tanto no processamento como na segurança das informações.

- **Não adotar um único mecanismo de pontuação** — Na determinação das métricas a serem buscadas, devem ser propostas ponderações que priorizem o equilíbrio da eficiência operacional, lembrando que o valor do projeto será composto de indicadores qualitativos e quantitativos, por exemplo, o BSC – *Balanced Scorecard*.
- **Não tornar a gestão de portfólio um processo extensivo a toda a empresa no início** — A metodologia de projetos precisa verificar, no início da implantação, como está o nível atual da governança em TI na empresa. Caso ainda não esteja bem estabelecida e definida, esta deve ser ajustada para não causar problemas nas demais áreas da organização. Por exemplo, são definidos procedimentos para troca de equipamentos em um determinado setor da empresa, sem comunicar os colaboradores do fato, podendo causar desconforto interno e externo perante os clientes dessa empresa. Por isso, as decisões devem partir de alta direção, passando pelos níveis tático e operacional em uma mesma sintonia.
- **Atribuir responsabilidades** — As responsabilidades pelo êxito dos projetos não devem ficar só no âmbito da TI, devem ser compartilhadas pelos demais gestores das outras áreas, assim, mostrará que a empresa está madura e comprometida com a governança.
- **Desenvolver bons parceiros** — Os mecanismos serão desenvolvidos e aplicados dentro da empresa, mas, com certeza, virão de fora, de fornecedores da solução buscada para atender a governança organizacional e de TI, por isso, não devem ser somente fornecedores, devem ser parceiros, devem participar ativamente do projeto, não devem ser somente contratados, devem ter envolvimento constante nas decisões para a implantação do projeto.
- **Utilizar ferramentas no tempo certo** — O uso de ferramentas em projetos é fundamental, mas há que se cuidar a fase correta para a utilização. No início, são utilizadas ferramentas simples, de acordo com a evolução, passam a ferramentas mais robustas. Quanto mais estabelecidos os processos estão, mas o auxílio de ferramentas será útil e indispensável para melhorar o desenvolvimento desse processo e tornar a gestão mais eficaz, eficiente e efetiva.

Saiba mais

Como planejar corretamente a alocação de recursos

Saiba como garantir recursos financeiros, materiais, tecnológicos e de tempo suficientes para o desenvolvimento das atividades da empresa. Para que os setores e os colaboradores possam desempenhar as suas funções segundo o nível de produtividade pretendido pelos gestores, é preciso planejar e alocar de forma contínua e ágil os recursos necessários para tal. Dessa forma, deve-se fazer um levantamento preciso de todos os processos produtivos a fim de se evitar quatro fatores negativos: escassez de recursos; falta de competência técnica para o entendimento da necessidade de aplicação do recurso; suposição de que a indisponibilidade do recurso se traduz em redução de despesa, e, por consequência, em aumento do lucro; e negligência. Se apenas um desses fatores ocorrer, o negócio terá prejuízos e correrá risco de perder a sua competitividade e credibilidade no mercado. Assim, os gestores devem buscar o equilíbrio adotando os seguintes comportamentos: busca pela constante atualização tecnológica; fomento à criatividade; planejamento orçamentário; e controle eficiente dos projetos e das demandas exigidas.

Fonte: Sebrae Nacional (2016).

Projeto de governança em TI

Segundo Fernandes e Abreu (2014), a governança deve atingir três objetivos: promover o alinhamento da TI em relação ao negócio (aplicações e infraestrutura do serviço); promover a implantação de mecanismos que garantam o processo contínuo do negócio e promover o alinhamento da TI aos marcos regulatórios como, por exemplo, a Lei Sarbanes-Oxley.

Assim, caro leitor, veremos, agora, uma sequência lógica para que os projetos de governança e gestão de TI funcionem adequadamente (Figura 2). Será mostrado o ciclo da governança em TI com suas etapas e os componentes que devem ser implementados para o correto funcionamento da governança dentro da organização. Para tal, seguiremos com a lógica de Fernandes e Abreu (2014).



Figura 2. Ciclo de governança em TI.
Fonte: Medeiros (2009).

Perceba que as quatro etapas estão seguindo a metodologia de projetos para implementação, dispostas em uma ordem lógica para a boa governança. Primeiramente, devem ser acertados os objetivos de alinhamento estratégico e medidas de transparência, passando pela tomada de decisão empresarial, os compromissos assumidos com os demais públicos e ajustes na alocação dos recursos necessários no cumprimento das metas organizacionais. Após, são determinadas as formas estruturais, os processos organizacionais e o planejamento de operações e formatos de gestão a serem utilizados. Tudo isso acompanhado pela medição do desempenho, que verificará os processos existentes, retirando os números necessários para análise e eventuais correções ou melhorias, contribuindo, assim, para melhores escolhas das estratégias e conseguindo, então, melhores resultados.

Agora, veja os componentes de cada fase de implementação do projeto de governança (Tabela 2):

Tabela 2. Fases de implementação do projeto de governança.

Fase 1	**Alinhamento estratégico e *compliance* (conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares)**
Alinhamento estratégico	Determinar o alinhamento adequado da TI (arquitetura, infraestrutura, processos) com as necessidades presentes e futuras da organização
Princípios de TI	Definir as regras para que todos os envolvidos façam e cumpram

(*Continua*)

(*Continuação*)

Tabela 2. Fases de implementação do projeto de governança.

Gestão da demanda	Estabelecer a demanda atual e futura da organização em relação aos recursos a serem aplicados na empresa
Necessidades de aplicações	Indicar o que será necessário de TI para o negócio. Por exemplo, banco de dados e sistemas para processar dados
Arquitetura de TI	Fixar a organização lógica dos recursos que serão utilizados
Infraestrutura de TI	Estipular a infraestrutura necessária, seja de dados ou de telefonia
Objetivos de desempenho	Delinear o nível de serviço a ser percorrido pela TI em consonância com os objetivos organizacionais
Capacidade	Delimitar a quantidade de recursos humanos necessários para atender à demanda por sistemas e serviços, assim como a quantidade de recursos computacionais necessários, indicando se a infraestrutura atual tem ou não condições de atendê-la
Sourcing	Esclarecer o que passar para *sourcing*, com as melhores alternativas de parceria e gerenciamento
Segurança da informação	Balizar as diretrizes referentes à segurança e níveis exigidos
Competências	Decidir quem faz o quê, em que fase, com atribuição de responsabilidades
Plano de TI	São os documentos que conterão todas as partes do projeto e deve ser bem estruturado, abrangendo todas as práticas da TI na organização, como política, recursos, infraestrutura e outras
Fase 2	**Decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos**
Mecanismos de decisão	Estabelecer quem decide o quê em relação à TI dentro da organização em todas as partes do projeto, como princípios, arquitetura, infraestrutura, prioridades de aplicação, investimento, segurança e políticas
Critérios de priorização	São fundamentais para a priorização dos investimentos, ou seja, que atendam aos objetivos e metas do negócio

(*Continua*)

(*Continuação*)

Tabela 2. Fases de implementação do projeto de governança.

Portfólio de TI	Definida a metodologia para a priorização dos recursos em TI, compõem este item todas as regras de priorização dos projetos
Fase 3	**Estrutura, processos, operação e gestão**
Projetos	Executar os projetos propriamente ditos. Podem conter também os outros projetos correlacionados com a TI dentro da empresa
Serviços	Projetar todas as atividades de TI para o atendimento aos níveis de serviço exigidos pelos usuários da organização
Inovações	Espaço reservado ao crescimento do atendimento dos serviços de TI, projeções de adequação às novas formas que surgem para evoluir o processo
Relacionamento com usuários	Indicar os formatos de relacionamento com usuários internos e externos à organização
Relacionamento com fornecedores	Estipular os formatos de relacionamento com os fornecedores no entendimento a parceiros comerciais
Fase 4	**Gestão do valor e do desempenho**
Gestão de valor de TI	Estabelecer o valor da TI para o negócio, alocando os recursos corretamente como apoio aos objetivos organizacionais
Gestão do desempenho da TI	Monitorar os objetivos de desempenho das operações de serviços em todos os níveis processados na organização

Fonte: Adaptado de Fernandes e Abreu (2014).

Com os projetos bem planejados e executados, não se esquecendo da mensuração, teremos uma melhor governança corporativa que terá cumprido o objetivo de estabelecer um conjunto de mecanismos de incentivos e de monitoramento à gestão, amparada na TI, que ofertará recursos para prover os serviços de comunicação, processamento e armazenamento de dados.

Colocando os termos governança e TI juntos, as organizações passam a adotar a Tecnologia da Informação como ator para definir, gerir e acompanhar os resultados dos investimentos da TI dentro da organização, assim, alcan-

çando a vantagem competitiva necessária para a manutenção dos resultados da empresa, sendo que ela criará valor para seus produtos sob o olhar de seus clientes ou usuários.



Saiba mais

A Lei Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act, normalmente abreviada como SOX ou Sarbox) é uma lei dos Estados Unidos criada em 30 de julho de 2002 por iniciativa do senador Paul Sarbanes (democrata) e do deputado Michael Oxley (republicano). Segundo a maioria dos analistas, essa lei representa a maior reforma do mercado de capitais americanos desde a introdução de sua regulamentação, logo após a crise financeira de 1929. A criação da lei foi uma consequência das fraudes e dos escândalos contábeis que, na época, atingiram grandes corporações nos Estados Unidos (Enron, Arthur Andersen, WorldCom, Xerox, etc.), e teve como intuito evitar a fuga dos investidores causada pela insegurança e perda de confiança em relação às escriturações contábeis e aos princípios de governança nas empresas.

Fonte: Grupo Portal de Auditoria (2017).



Referências

EXECUTRAIN. *ITIL foundations training*. Alpharetta, c2018. Disponível em: <http://www.executrain.com/itil-foundations-training/>. Acesso em: 14 fev. 2018.

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. *Implantando a governança de TI*: da estratégia à gestão de processos e serviços. 4. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

GRUPO PORTAL DE AUDITORIA. *Introdução à Lei Sarbanes Oxley (SOX)*. Curitiba, 2017. Disponível em: <https://portaldeauditoria.com.br/introducao-lei-sarbanes-oxley-sox/>. Acesso em: 14 fev. 2018.

MEDEIROS, B. C. *Ciclo da governança de TI*. Natal: Inova em Gestão, 2009. Disponível em: <http://inovaemgestao.blogspot.com.br/2009/12/>. Acesso em: 14 fev. 2018.

MICROSOFT. *Apresentar os dados em um gráfico de Gantt no Excel*. Redmond, c2018. Disponível em: <https://support.office.com/pt-br/article/apresentar-os-dados-em-um-gr%C3%A1fico-de-gantt-no-excel-f8910ab4-ceda-4521-8207-f0fb34d9e2b6>. Acesso em: 13 fev. 2018.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *Ética no gerenciamento de projetos*. Newtown Square: PMI, c2018a. Disponível em: <https://brasil.pmi.org/brazil/AboutUS/EthicsInProjectManagement.aspx>. Acesso em: 13 fev. 2018.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *O que é o PMI?* Newtown Square: PMI, c2018b. Disponível em: <https://brasil.pmi.org/brazil/AboutUS/WhatisPMI.aspx>. Acesso em: 13 fev. 2018.

SEBRAE NACIONAL. *Como planejar corretamente a alocação de recursos*. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/como-planejar-corretamente-a-alocacao-de-recursos,7bba6d9cee1ab410VgnVCM1000003b74010aRCRD/>. Acesso em: 14 fev. 2018.

Leituras recomendadas

BEWARE. *Methodware*. Niterói, c2018. Disponível em: <http://beware.com.br/servicos/consultorias/5422-2/>. Acesso em: 14 fev. 2018.

GESTÃO DE QUALIDADE. Normas ISO. [S.l.]: Kerdna, c2018. Disponível em: <http://gestao-de-qualidade.info/normas-iso.html>. Acesso em: 13 fev. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Governança corporativa*. São Paulo: IBGC, c2018. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporativa>. Acesso em: 14 fev. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Governança em organizações não empresariais*. São Paulo: IBGC, c2018. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-em-organizacoes-nao-empresariais>. Acesso em: 14 fev. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Lei Sarbanes-Oxley*: guia para melhorar a governança corporativa através de eficazes controles internos. São Paulo: Deloitte, 2003. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/index.php/biblioteca/193/Lei-Sarbanes-Oxley-guia-para-melhorar-a-governanca-corporativa-atraves-de-eficazes-controles-internos>. Acesso em: 14 fev. 2018.

IT GOVERNANCE INSTITUTE. *Board briefing on IT governance*. 2nd ed. Rolling Meadows, 2003. Disponível em: <https://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Board-Briefing-on-IT-Governance-2nd-Edition.aspx>. Acesso em: 13 fev. 2018.

MEDEIROS, H. *Modelos de governança de TI*. Rio de Janeiro: DevMedia, c2018. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/modelos-de-governanca-de-ti/31324>. Acesso em: 14 fev. 2018.

MPMM. *Project management methodology*. New York, c2018. Disponível em: <http://www.mpmm.com/>. Acesso em: 14 fev. 2018.

MULLER, N. *Framework, o que é e para que serve?* [S.l.]: Oficina da Net, 2008. Disponível em: <https://www.oficinadanet.com.br/artigo/1294/framework_o_que_e_e_para_que_serve>. Acesso em: 13 fev. 2018.

PROJECT MANAGEMENT KNOWLEDGE BASE. ZOPP (GTZ). Bom Despacho: PMKB, c2006. Disponível em: <http://pmkb.com.br/sig/padroes-frameworks/zopp-gtz/>. Acesso em: 14 fev. 2018.

SANTOS JUNIOR, A. O. *Criar um gráfico de Gantt no Microsoft Project 2010*. São Paulo: Mondial, 2015. Disponível em: <https://www.mondial.com.br/component/blogfactory/post/20/criar-um-grafico-de-gantt-no-microsoft-project-2010>. Acesso em: 13 fev. 2018.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS